N.B :
♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.
♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1 : Topologie et Géométrie dans les espaces de matrices

---

Partie I. Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices nilpotentes

1. L'application $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{K}),\ M \mapsto M^n$ est continue.
En effet, on peut écrire $f = \varphi_2 \circ \varphi_1$, où

$$\varphi_1 : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^n \\ A \longmapsto (A, \dots, A) \end{cases} \qquad \text{et} \quad \varphi_2 : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^n \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ (A_1, \dots, A_n) \longmapsto \prod_{i=1}^n A_i. \end{cases}$$

L'application φ_1 est linéaire en dimension finie, donc continue. L'application φ_2 est n-linéaire en dimension finie, donc continue. Par composition, f est continue.

2. On a

$$M \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K}) \iff M^n = 0 \iff f(M) = 0 \iff M \in f^{-1}(\{0\}).$$

Ainsi $\mathcal{N}_n(\mathbb{K}) = f^{-1}(\{0\})$. Comme $\{0\}$ est fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et que f est continue, $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est un fermé de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

3. L'ensemble $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ n'est pas borné. En effet, pour $p \in \mathbb{N}$, posons $A_p = pE_{1,n}$. Alors $A_p \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ car $E_{1,n}^2 = 0$, et

$$\|A_p\| = p\|E_{1,n}\| \xrightarrow[p\to+\infty]{} +\infty.$$

On a donc une suite d'éléments de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ dont la norme tend vers l'infini.

4. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$.

(a) La matrice A est nilpotente, donc il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$. Supposons par l'absurde que A soit inversible, et notons A^{-1} son inverse. En multipliant l'égalité $A^k = 0$ par A^{-1} à gauche, on obtient $A^{k-1} = 0$. En répétant cette opération k fois, on aboutit à $I_n = 0$, ce qui est absurde (car $n \geq 1$). Donc A n'est pas inversible.
(On peut aussi utiliser le déterminant : $\det(A)^k = \det(A^k) = \det(0) = 0$*, donc* $\det(A) = 0$*, ce qui prouve que A n'est pas inversible.)*

(b) Soit $\varepsilon > 0$. Supposons par l'absurde que $B(A, \varepsilon) \subset \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Le groupe linéaire $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, donc $B(A, \varepsilon) \cap GL_n(\mathbb{K}) \neq \varnothing$. Il existerait alors une matrice inversible dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, ce qui est absurde d'après la question précédente.

(c) On en déduit que l'intérieur de $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est vide :

$$\mathring{\mathcal{N}}_n(\mathbb{K}) = \varnothing.$$

En effet, si l'intérieur était non vide, il contiendrait une boule $B(A, \varepsilon)$ incluse dans $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, ce qui est impossible.

5. Soit $N \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$(tN)^n = t^n N^n = 0,$$

donc $tN \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$. Ainsi $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en $\mathcal{O}_n$.
Toute partie étoilée est connexe par arcs : pour tout $M \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$, l'application

$$\gamma : \begin{cases} [0, 1] \longrightarrow \mathcal{N}_n(\mathbb{K}) \\ t \longmapsto tM \end{cases}$$

est un chemin continu reliant $\mathcal{O}_n$ à M. Donc $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est connexe par arcs.

MP2

Partie II. Matrices stochastiques et formes linéaires

6. **(a)** Pour $A = (a_{i,j})_{1\leq i,j\leq p}$, on pose

$$\|A\| = \sup_{1\leq j\leq p}\left(\sum_{i=1}^{p}|a_{i,j}|\right).$$

La positivité, la séparation, l'homogénéité et l'inégalité triangulaire se vérifient immédiatement à partir des propriétés de la valeur absolue et du supremum. Donc $\|\cdot\|$ est une norme sur E.

(b) **Fermeture.** Pour $i,j\in[\![1,p]\!]$, posons

$$\psi_{i,j}:\begin{cases}\mathcal{M}_p(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R}\\(m_{k,l})_{1\leq k,l\leq p}\longmapsto m_{i,j}\end{cases}$$

et, pour $j\in[\![1,p]\!]$,

$$S_j:\begin{cases}\mathcal{M}_p(\mathbb{R})\longrightarrow\mathbb{R}\\(m_{k,l})_{1\leq k,l\leq p}\longmapsto \sum_{i=1}^{p}m_{i,j}.\end{cases}$$

Ces applications sont linéaires en dimension finie, donc continues. On a

$$M\in\mathcal{C}_p(\mathbb{R})\iff\begin{cases}\forall i,j\in[\![1,p]\!], & \psi_{i,j}(M)\geq 0,\\ \forall j\in[\![1,p]\!], & S_j(M)=1,\end{cases}$$

c'est-à-dire

$$\mathcal{C}_p(\mathbb{R})=\left(\bigcap_{1\leq i,j\leq p}\psi_{i,j}^{-1}([0,+\infty[)\right)\cap\left(\bigcap_{j=1}^{p}S_j^{-1}(\{1\})\right).$$

C'est une intersection de fermés, donc $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est fermé.
Bornitude. Si $M=(m_{i,j})\in\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$, alors $m_{i,j}\geq 0$ et $\sum_{i=1}^{p}m_{i,j}=1$. En particulier $0\leq m_{i,j}\leq 1$, donc $\|M\|=1$. Ainsi $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est borné.
Comme $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est de dimension finie, $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact.
Convexité. Soient $A,B\in\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et $\lambda\in[0,1]$. Pour $M=\lambda A+(1-\lambda)B$, on a $m_{i,j}\geq 0$ et

$$\sum_{i=1}^{p}m_{i,j}=\lambda\sum_{i=1}^{p}a_{i,j}+(1-\lambda)\sum_{i=1}^{p}b_{i,j}=\lambda+(1-\lambda)=1.$$

Donc $M\in\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$. Ainsi $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est convexe.

7. Soit $f:E\to\mathbb{R},\ A\mapsto\operatorname{tr}(A)$.

(a) La trace est linéaire. De plus, en dimension finie, toute application linéaire est continue. On peut aussi remarquer que

$$|f(A)|\leq\sum_{i=1}^{p}|a_{i,i}|\leq p\|A\|.$$

Donc f est linéaire continue.

(b) L'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est compact et f est continue. D'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes.
Pour $M\in\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$,

$$f(M)=\sum_{i=1}^{p}m_{i,i}.$$

Comme $m_{i,i}\geq 0$, on a $f(M)\geq 0$. De plus,

$$m_{i,i}\leq\sum_{k=1}^{p}m_{k,i}=1,$$

donc $f(M)\leq p$. Ainsi $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))\subset[0,p]$.
La borne 0 est atteinte par une matrice de permutation sans point fixe (par exemple la matrice de décalage cyclique), et la borne p est atteinte par I_p. Les bornes sont donc 0 et p.

(c) L'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ est convexe et f est linéaire. L'image d'un convexe par une application linéaire est convexe. Comme f est continue sur un compact, $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un compact de $\mathbb{R}$, donc un segment. D'après ce qui précède, ses bornes sont 0 et p. Ainsi

$$f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))=[0,p].$$

MP2

Problème 2 : Topologie des espaces vectoriels normés et Polynômes de Bernoulli

Partie I. Topologie des espaces vectoriels normés

1. **(a)** La norme $\|\cdot\|_\infty$ est la norme de la convergence uniforme sur le compact $[0,1]$. La norme $\|\cdot\|_1$ est l'intégrale d'une fonction continue positive sur un segment ; elle vérifie les axiomes d'une norme par linéarité et positivité de l'intégrale.

(b) Pour tout $P \in E$ et tout $t \in [0,1]$,

$$|P(t)| \leq \|P\|_\infty.$$

En intégrant sur $[0,1]$,

$$\|P\|_1 = \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t \leq \int_0^1 \|P\|_\infty\,\mathrm{d}t = \|P\|_\infty.$$

2. **(a)** La dérivation est linéaire : $(P+Q)' = P' + Q'$ et $(\lambda P)' = \lambda P'$. Donc D est linéaire.

(b) Sur E_n, les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes car E_n est de dimension finie. Il existe donc $c > 0$ tel que $c\|P\|_\infty \leq \|P\|_1$. En posant $C_n = 1/c$, on obtient

$$\|P\|_\infty \leq C_n \|P\|_1.$$

(c) L'application $D : E_n \to E_{n-1}$ est linéaire entre espaces vectoriels normés de dimension finie, donc elle est continue.

3. **(a)** L'application φ est linéaire par linéarité de l'intégrale. De plus,

$$|\varphi(P)| \leq \int_0^1 |P(t)|\,\mathrm{d}t \leq \|P\|_\infty.$$

Donc φ est continue et $\|\varphi\| \leq 1$. Comme $\varphi(1) = 1$ et $\|1\|_\infty = 1$, on a $\|\varphi\| = 1$.

(b) La restriction de φ à E_n est linéaire de E_n (dimension finie) dans $\mathbb{R}$, donc continue.

(c) Pour $P_n(X) = (1-X)^n$,

$$\|P_n\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} (1-x)^n = 1$$

et

$$\|P_n\|_1 = \int_0^1 (1-x)^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}.$$

(d) On a

$$\frac{\|P_n\|_\infty}{\|P_n\|_1} = n+1 \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Il n'existe donc aucune constante $C > 0$ telle que $\|P\|_\infty \leq C\|P\|_1$ pour tout $P \in E$. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ ne sont pas équivalentes sur E.

Partie II. L'endomorphisme Δ et les polynômes de Bernoulli

4. Montrons que $H \cap C = \{0\}$. Si $P \in H \cap C$, alors P est constant : $P = c$. Comme $P \in H$,

$$0 = \int_0^1 c\,\mathrm{d}t = c,$$

donc $P = 0$.

Montrons que $H + C = E$. Soit $P \in E$. Posons

$$c = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Alors $P - c \in H$, car

$$\int_0^1 (P(t) - c)\,\mathrm{d}t = \int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t - c = 0.$$

Ainsi $P = (P-c) + c$ avec $P - c \in H$ et $c \in C$. Donc $E = H \oplus C$.

MP2

5. Soit $P \in \mathrm{Ker}(\Delta)$. Alors $P(X+1) - P(X) = 0$, donc $P(k+1) = P(k)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Par récurrence, $P(k) = P(0)$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$. Le polynôme $P(X) - P(0)$ possède une infinité de racines, donc est nul. Ainsi P est constant. Réciproquement, tout polynôme constant appartient à $\mathrm{Ker}(\Delta)$. Donc

$$\mathrm{Ker}(\Delta) = C.$$

6. **(a)** Pour $P \in E_n$, les polynômes $P(X+1)$ et $P(X)$ ont le même terme dominant, donc $\deg(P(X+1) - P(X)) \leq n-1$. Ainsi $\Delta(P) \in E_{n-1} \subset E_n$, et Δ_n est bien défini.
Le noyau de Δ_n est $E_n \cap C = C$, de dimension 1. D'après le théorème du rang,

$$\mathrm{rg}(\Delta_n) = \dim E_n - 1 = (n+1) - 1 = n.$$

Comme $\mathrm{Im}(\Delta_n) \subset E_{n-1}$ et $\dim E_{n-1} = n$, on a

$$\mathrm{Im}(\Delta_n) = E_{n-1}.$$

(b) Soit $Q \in E$. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $Q \in E_{n-1}$. D'après la question précédente, il existe $P \in E_n$ tel que $\Delta_n(P) = Q$, donc $\Delta(P) = Q$. Ainsi Δ est surjectif.

7. **Existence.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Par surjectivité de Δ, il existe $P \in E$ tel que $\Delta(P) = nX^{n-1}$. D'après la question 1, on écrit $P = P_0 + c$ avec $P_0 \in H$ et $c \in C$. Alors

$$\Delta(P_0) = \Delta(P) = nX^{n-1} \quad \text{et} \quad \int_0^1 P_0(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Donc P_0 convient. Le polynôme $B_0 = 1$ convient pour $n = 0$.
Unicité. Supposons que P_0 et P_1 conviennent. Alors $\Delta(P_1 - P_0) = 0$, donc $P_1 - P_0 \in C$. De plus, $P_1 - P_0 \in H$. Donc $P_1 - P_0 \in H \cap C = \{0\}$, d'où $P_1 = P_0$.

8. Pour $B_1 = aX + b$,

$$\Delta(B_1) = a(X+1) + b - (aX + b) = a.$$

On veut $\Delta(B_1) = 1$, donc $a = 1$. De plus,

$$\int_0^1 (x+b)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + b = 0,$$

donc $b = -\frac{1}{2}$. Ainsi

$$B_1 = X - \frac{1}{2}.$$

Soit $n \geq 1$. Le polynôme B_n n'est pas nul car $\Delta(B_n) = nX^{n-1} \neq 0$. Soit $p = \deg(B_n)$ et a_p son coefficient dominant. Alors le terme dominant de $\Delta(B_n)$ est pa_pX^{p-1}. Or $\Delta(B_n) = nX^{n-1}$. Par identification, $p = n$ et $a_n = 1$. Donc $\deg(B_n) = n$ et son coefficient dominant est 1.

9. Pour $n \geq 2$,

$$B_n(X+1) - B_n(X) = nX^{n-1}.$$

En évaluant en $X = 0$,

$$B_n(1) - B_n(0) = 0,$$

donc $B_n(0) = B_n(1)$.

10. On a

$$C_0 = \frac{B_1'}{1} = 1.$$

Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta(C_n) = \frac{1}{n+1}\Delta(B_{n+1}') = \frac{1}{n+1}\big(B_{n+1}'(X+1) - B_{n+1}'(X)\big) = \frac{1}{n+1}\big(B_{n+1}(X+1) - B_{n+1}(X)\big)' = \frac{1}{n+1}\big((n+1)X^n\big)' = nX^{n-1}.$$

11. La suite (C_n) vérifie $C_0 = 1 = B_0$ et $\Delta(C_n) = nX^{n-1} = \Delta(B_n)$ pour tout $n \geq 1$. Par unicité de la suite de Bernoulli,

$$C_n = B_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Donc

$$\frac{B_{n+1}'}{n+1} = B_n,$$

c'est-à-dire

$$B_n' = nB_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

MP2

12. Soient $p, n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\Delta(B_{p+1})(k) = B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k) = (p+1)k^p.$$

En sommant pour $k = 0, \dots, n$, on obtient par télescopage :

$$(p+1)\sum_{k=0}^{n} k^p = B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(0).$$

Donc

$$\sum_{k=0}^{n} k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}(0)}{p+1}.$$

13. On a

$$B_2' = 2B_1 = 2X - 1,$$

donc $B_2 = X^2 - X + c$. La condition $\int_0^1 B_2(t)\,\mathrm{d}t = 0$ donne $c = \frac{1}{6}$. Ainsi

$$B_2 = X^2 - X + \frac{1}{6}.$$

De même,

$$B_3' = 3B_2 = 3X^2 - 3X + \frac{1}{2},$$

donc

$$B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X.$$

Pour $p = 1$,

$$\sum_{k=0}^{n} k = \frac{B_2(n+1) - B_2(0)}{2} = \frac{(n+1)^2 - (n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Pour $p = 2$,

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{B_3(n+1) - B_3(0)}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

14. Posons

$$D_n(X) = (-1)^n B_n(1 - X).$$

On a $D_0 = 1$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\Delta(D_n)(X) = D_n(X+1) - D_n(X) = (-1)^n\big[B_n(-X) - B_n(1-X)\big].$$

Or

$$\Delta(B_n)(-X) = B_n(1-X) - B_n(-X) = n(-X)^{n-1} = (-1)^{n-1}nX^{n-1}.$$

Donc

$$B_n(-X) - B_n(1-X) = (-1)^n nX^{n-1}.$$

Ainsi

$$\Delta(D_n)(X) = nX^{n-1}.$$

De plus,

$$\int_0^1 D_n(t)\,\mathrm{d}t = (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Par unicité de la suite de Bernoulli, $D_n = B_n$. Donc

$$B_n(X) = (-1)^n B_n(1-X).$$

15. Soit $k \in \mathbb{N}^*$. D'après la question précédente,

$$B_{2k+1}(0) = (-1)^{2k+1} B_{2k+1}(1) = -B_{2k+1}(1).$$

Or, d'après la question 6, $B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1)$. Donc

$$B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1) = 0.$$

En évaluant la relation de symétrie en $X = \frac{1}{2}$,

$$B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = (-1)^{2k+1} B_{2k+1}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = -B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right),$$

donc

$$B_{2k+1}\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

MP2

16. Posons

$$E_n(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right].$$

Pour $n = 0$, on a $E_0 = 1 = B_0$. Pour $n \geq 1$, on vérifie que $\int_0^1 E_n(t)\,\mathrm{d}t = 0$. De plus,

$$\Delta(E_n)(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X+1}{2}\right) - B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+2}{2}\right) - B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right],$$

donc

$$\Delta(E_n)(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}+1\right) - B_n\left(\frac{X}{2}\right)\right] = 2^{n-1}\cdot n\left(\frac{X}{2}\right)^{n-1} = nX^{n-1}.$$

Par unicité de la suite de Bernoulli, $E_n = B_n$. Ainsi

$$B_n(X) = 2^{n-1}\left[B_n\left(\frac{X}{2}\right) + B_n\left(\frac{X+1}{2}\right)\right].$$

Partie III. Calcul approché d'une intégrale et formule d'Euler-Maclaurin

17. Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$. On intègre par parties en utilisant $B_{2k} = \frac{B'_{2k+1}}{2k+1}$:

$$R_k = \frac{1}{(2k+1)!}\left[f^{(2k)}(x)B_{2k+1}(x)\right]_0^1 - \frac{1}{(2k+1)!}\int_0^1 f^{(2k+1)}(x)B_{2k+1}(x)\,\mathrm{d}x.$$

On intègre à nouveau par parties en utilisant $B_{2k+1} = \frac{B'_{2k+2}}{2k+2}$:

$$R_k = \frac{1}{(2k+1)!}\left[f^{(2k)}(x)B_{2k+1}(x)\right]_0^1 - \frac{1}{(2k+2)!}\left[f^{(2k+1)}(x)B_{2k+2}(x)\right]_0^1 + R_{k+1}.$$

18. En sommant les égalités $R_k - R_{k+1}$ pour $k = 0, \ldots, n-1$, et en utilisant

$$B_1(0) = -\frac{1}{2}, \quad B_1(1) = \frac{1}{2}, \quad B_2(0) = B_2(1) = \frac{1}{6},$$

et

$$B_{2k+1}(0) = B_{2k+1}(1) = 0 \quad (k \geq 1),$$

on obtient

$$R_0 - R_n = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{B_{2k}(0)}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(0) - f^{(2k-1)}(1)\right).$$

Comme $R_0 = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, on en déduit la formule d'Euler-Maclaurin :

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \sum_{k=1}^{n}\frac{B_{2k}(0)}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(0) - f^{(2k-1)}(1)\right) + R_n.$$

19. Pour $f(x) = e^x$ et $n = 1$, on a

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = \frac{1+e}{2} + \frac{B_2(0)}{2!}(e^0 - e^1) + R_1.$$

Comme $B_2(0) = \frac{1}{6}$, on obtient

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = \frac{1+e}{2} + \frac{1}{12}(1-e) + R_1 = \frac{7+5e}{12} + R_1.$$

Une valeur approchée est donc

$$\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x \approx \frac{7+5e}{12}.$$

MP2

Partie IV. La dérivation des polynômes

20. Posons

$$R(x) = \int_0^x P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Alors

$$Q(x) = R(x) + \int_0^1 (t-1)P(t)\,\mathrm{d}t.$$

Une intégration par parties donne

$$\int_0^1 (t-1)P(t)\,\mathrm{d}t = [(t-1)R(t)]_0^1 - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t.$$

Ainsi

$$Q(x) = R(x) - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t.$$

On a $Q'(x) = R'(x) = P(x)$, et

$$\int_0^1 Q(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 R(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 R(t)\,\mathrm{d}t = 0.$$

Donc $Q \in H$.

21. Soit $P \in \mathrm{Ker}(f)$. Alors $P' = 0$, donc P est constant. Comme $P \in H$,

$$\int_0^1 P(t)\,\mathrm{d}t = 0,$$

donc $P = 0$. Ainsi f est injective.

22. Soit $Q \in E$. Cherchons $P \in H$ tel que $P' = Q$. D'après la question 1 appliquée à Q, le polynôme

$$P(x) = \int_0^x Q(t)\,\mathrm{d}t - \int_0^1 \left(\int_0^u Q(t)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}u$$

appartient à H et vérifie $P' = Q$. Donc f est surjective.

23. $f^{-1}(X^k)$ est l'unique polynôme $P \in H$ tel que $P' = X^k$. En utilisant la formule de la question 1,

$$P(x) = \frac{x^{k+1}}{k+1} - \int_0^1 \frac{t^{k+1}}{k+1}\,\mathrm{d}t = \frac{x^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

Ainsi

$$f^{-1}(X^k) = \frac{X^{k+1}}{k+1} - \frac{1}{(k+1)(k+2)}.$$

$f^{-1}(B_k)$ est l'unique polynôme $P \in H$ tel que $P' = B_k$. Or $B'_{k+1} = (k+1)B_k$, donc

$$f^{-1}(B_k) = \frac{B_{k+1}}{k+1}.$$

Partie V. Polynômes stabilisant $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$

24. On pose

$$H_n(X) = \frac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$$

avec $H_0 = 1$. La formule de factorisation simple annoncée correspond à

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k H_k(X) = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{X(X-1)\cdots(X-k+1)}{k!}.$$

On reconnaît

$$P_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{X}{k}.$$

MP2

On sait que

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{X}{k}=(-1)^n\binom{X-1}{n}.$$

Ainsi

$$P_n=(-1)^n\frac{(X-1)(X-2)\cdots(X-n)}{n!}=\prod_{k=1}^{n}\left(1-\frac{X}{k}\right).$$

(C'est bien un produit de n facteurs du premier degré.)

25. Soit $j\in\mathbb{N}$ et $k\in\mathbb{Z}$. On a

$$H_j(k)=\frac{k(k-1)\cdots(k-j+1)}{j!}=\binom{k}{j}.$$

C'est un entier relatif (coefficient binomial généralisé). Donc H_j stabilise $\mathbb{Z}$.

26. On a $\Delta(H_0)=0$. Pour $n\geq 1$,

$$\Delta(H_n)(X)=\frac{(X+1)X\cdots(X-n+2)-X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}=H_{n-1}(X).$$

27. La famille $(H_0,\dots,H_n)$ est échelonnée en degrés, donc c'est une base de E_n. Dans cette base, la matrice de Δ_n est

$$M_n=\begin{pmatrix}0&1&0&\dots&0\\0&0&\ddots&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&0\\\vdots&&\ddots&\ddots&1\\0&\dots&\dots&0&0\end{pmatrix}\in\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R}).$$

On a $M_n^{n+1}=0$ et $M_n^n\neq 0$. Donc Δ_n est nilpotent d'indice $n+1$.

28. Montrons par récurrence sur n que si $P\in E_n$ stabilise $\mathbb{Z}$, alors P est combinaison linéaire à coefficients entiers de $H_0,\dots,H_n$.
Pour $n=0$, P est constant et $P(0)\in\mathbb{Z}$.
Soit $n\geq 1$. Si $P\in E_n$ stabilise $\mathbb{Z}$, alors $\Delta(P)$ aussi, car

$$\Delta(P)(k)=P(k+1)-P(k)\in\mathbb{Z}.$$

Or $\Delta(P)\in E_{n-1}$. Par hypothèse de récurrence, il existe $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{Z}$ tels que

$$\Delta(P)=\sum_{j=1}^{n}c_jH_{j-1}.$$

Comme $\Delta(H_j)=H_{j-1}$, on a

$$\Delta\left(\sum_{j=1}^{n}c_jH_j\right)=\sum_{j=1}^{n}c_jH_{j-1}=\Delta(P).$$

Donc

$$P-\sum_{j=1}^{n}c_jH_j\in\mathrm{Ker}(\Delta)=C.$$

Il existe donc $c_0\in\mathbb{R}$ tel que

$$P=c_0+\sum_{j=1}^{n}c_jH_j.$$

En évaluant en 0, on obtient $c_0=P(0)\in\mathbb{Z}$, car $H_j(0)=0$ pour $j\geq 1$. Ainsi

$$P=c_0H_0+c_1H_1+\cdots+c_nH_n\quad\text{avec } c_0,\dots,c_n\in\mathbb{Z}.$$

29. D'après ce qui précède, les polynômes de E stabilisant $\mathbb{Z}$ sont exactement les combinaisons linéaires finies à coefficients entiers des H_n. Autrement dit, ce sont les polynômes à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$:

$$\{P\in\mathbb{R}[X]\mid\forall k\in\mathbb{Z},\ P(k)\in\mathbb{Z}\}=\left\{\sum_{n=0}^{N}c_nH_n\;\middle|\;N\in\mathbb{N},\ c_n\in\mathbb{Z}\right\}.$$

Cet ensemble contient $\mathbb{Z}[X]$, mais est strictement plus grand (par exemple $H_2=\frac{X(X-1)}{2}$).

MP2

30. Les polynômes stabilisant $\mathbb{Q}$ sont exactement les polynômes à coefficients rationnels, c'est-à-dire $\mathbb{Q}[X]$.

En effet, si $P \in \mathbb{Q}[X]$, il est clair que $P(x) \in \mathbb{Q}$ pour tout $x \in \mathbb{Q}$. Réciproquement, on procède par récurrence sur le degré. Si P est constant, $P(0) \in \mathbb{Q}$. Si P est de degré $n \geq 1$ et stabilise $\mathbb{Q}$, alors $\Delta(P)$ est de degré $n-1$ et stabilise $\mathbb{Q}$. Par hypothèse de récurrence, $\Delta(P) \in \mathbb{Q}[X]$. Le coefficient dominant de $\Delta(P)$ est na_n, où a_n est le coefficient dominant de P. Donc $na_n \in \mathbb{Q}$, puis $a_n \in \mathbb{Q}$. Alors $P - a_n X^n$ est de degré $< n$ et stabilise $\mathbb{Q}$, donc est dans $\mathbb{Q}[X]$ par hypothèse de récurrence. Ainsi $P \in \mathbb{Q}[X]$.

MP2